Министерство образования и науки Российской Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ОДОБРЕНО
решением
заседания ВШПИ
от 01.04.2025

СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры

Методические рекомендации

для направлений
09.03.04 (09.04.04) «Программная инженерия»

Санкт-Петербург
2025

УДК 004.41(083.13)

Содержание, структура и оформление выпускной квалификационной работы: методические рекомендации / Т.А. Вишневская, А.Н.Карпов, Е.Г. Локшина, И.В.Никифоров, А.В. Петров – СПб., 2025. – 46 с.

Пособие соответствует образовательному стандарту высшего образования (СУОС ВО) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» (профили 09.03.04_01 «Технология разработки и сопровождения качественного программного продукта» и 09.03.04_03 «Разработка программного обеспечения»), по направлению 09.04.04 «Программная инженерия» (магистерские программы 09.04.04_01 «Технология разработки и сопровождения качественного программного продукта», 09.04.04_02 «Основы анализа и разработки приложений с большими объемами распределенных данных»).

В пособии изложены основные требования, принятые для написания и оформления выпускной квалификационной работы в высшей школе программной инженерии.

Содержание пособия опирается на Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, принятое в СПбПУ Петра Великого.

Пособие предназначено для студентов и преподавателей высшей школы программной инженерии.

© Санкт- Петербургский государственный
политехнический университет, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 4
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 4
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4
4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 4
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5
6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ 8
7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВКР 13
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 18
9. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ВКР 24
Приложение A 29
Приложение B 32
Приложение C 33
Приложение D 36
Приложение E 38
Приложение F 40
Приложение G 41
Приложение H 45

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Методические рекомендации по содержанию, структуре и оформлению выпускной квалификационной работы по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры по направлению подготовки 09.03.04 (09.04.04) «Программная инженерия» (далее – Рекомендации) устанавливают требования к содержанию, структуре и оформлению ВКР по образовательным программам бакалавриата и магистратуры высшей школы программной инженерии (далее – образовательные программы).

1.2. Требования, содержащиеся в настоящих Рекомендациях, являются обязательными для применения высшей школой программной инженерии (ВШ ПИ).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

При разработке настоящих Рекомендаций использованы следующие нормативные документы:

- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (в редакции приказа от 27.12.2024 № 3427);
- Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры по направлению подготовки 09.03.04 (09.04.04) «Программная инженерия»
- Программа государственной итоговой аттестации;
- иные локальные нормативные акты Университета.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Рекомендациях используются следующие основные термины и определения:
- ***государственная итоговая аттестация*** – форма контроля успешности обучения студента в вузе, проводимая после завершения всех учебных семестров и практик, предусмотренных учебным планом, под государственным контролем с целью установления уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования или самостоятельно разработанного образовательного стандарта высшего учебного заведения.

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящих Рекомендациях использованы следующие сокращения:
ФГАОУ ВО «СПбПУ», СПбПУ, университет – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»;

ВО – высшее образование;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ВШПИ – высшая школа программной инженерии;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ГОСТ – государственный общероссийский стандарт;
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;
ЗЕ – зачетная единица трудоемкости;
ИКНК – Институт компьютерных наук и кибербезопасности;
ИС – информационная система;
MSTeams (Microsoft Teams) — это платформа для командной работы;
ООП – основная образовательная программа;
Руководитель ОП (РОП) – руководитель образовательной программы;
СУОС – образовательный стандарт, установленный образовательной организацией самостоятельно;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Выпускная квалификационная работа представляет собой индивидуальную работу, выполненную одним обучающимся, или командную работу, выполненную несколькими обучающимися совместно. Команда может состоять из обучающихся одной образовательной программы, нескольких образовательных программ, реализуемых одним Институтом СПбПУ и нескольких образовательных программ, реализуемых разными Институтами СПбПУ.

Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности каждого обучающегося.

5.2. Устанавливаются следующие виды выпускной квалификационной работы:

- для уровня высшего образования – бакалавриат – работа бакалавра;
- для уровня высшего образования – магистратура – магистерская диссертация.

ВКР может носить исследовательский или практико-ориентированный характер.

ВКР исследовательского характера представляет собой исследование, выполненное на основе теоретического анализа прикладной проблемы (для ВКР бакалавра, специалиста) или актуальной профессиональной или исследовательской задачи (для ВКР магистра) с последующим формулированием собственных выводов, курса дальнейших действий и обоснованных рекомендаций.

ВКР практико-ориентированного характера представляет собой предметное изучение, систематизацию и обобщение опыта практической деятельности

конкретных хозяйствующих субъектов, и определение способов наиболее продуктивного решения выявленных профессиональных и организационных проблем.

5.3. В рамках каждого типа реализуются следующие формы ВКР:

Классическая ВКР – индивидуальная или командная работа, направленная на реализацию выбранной темы.

Проект как ВКР – командная разработка, по запросу заказчика, с целью решения актуальных профессиональных задач или демонстрации сформированности комплекса компетенций в области профессиональной деятельности.

Стартап как ВКР – коммерческий проект, разработанный несколькими обучающимися (командой стартапа), демонстрирующий уровень подготовленности обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности, сформированности компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО или СУОС ВО.

ВКР как портфолио – *коллекция работ и результатов научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских разработок*, доказывающих сформированность компетенций выпускника.

5.4. Выпускная квалификационная работа выполняется студентом самостоятельно под руководством научного руководителя в течение 6 недель после завершения теоретического обучения и преддипломной практики.

При подготовке ВКР используются материалы, собранные студентом в период научно-исследовательской работы и преддипломной практики.

Материалы ВКР представляют в виде электронного отчета (пояснительной записки) о работе, выполненной студентом в формате PDF.

Для защиты ВКР студент готовит доклад на 7-10 минут с использованием презентации в формате PPTX.

5.5. При подготовке ВКР студент должен опираться на мировой опыт в выбранной области исследования, анализировать современное состояние результатов, достижений, имеющихся проектных практик предприятий и компаний, описывать предлагаемые и разработанные им решения.

5.6. Данные методические рекомендации используются при написании ВКР по направлениям подготовки:

Направление подготовки бакалавров 09.03.04 – Программная инженерия;

Профили:

09.03.04_01 – Технология разработки и сопровождения качественного программного продукта, **очная форма обучения**;

09.03.04_03 – Разработка программного обеспечения, **очно-заочная форма обучения**.

Направление подготовки магистров 09.04.04 – Программная инженерия;

Профили:

09.04.04_01 – Технология разработки и сопровождения качественного программного продукта;

09.04.04_02 – Основы анализа и разработки приложений с большими объемами распределенных данных.

5.7. Содержание ВКР должно отражать компетенции, предусмотренные ООП для государственной итоговой аттестации. Список всех компетенций приведен в Программе ГИА. Основные профессиональные компетенции:

- Способен создавать и реализовывать алгоритмы, описывающие функционирование программных комплексов.
- Способен выполнять декомпозицию разрабатываемой системы на компоненты, определять перечень возможных типов и архитектур развертывания для каждого компонента.
- Способен определять функциональные характеристики и возможности, включая эксплуатационные, физические характеристики и условия окружающей среды, при которых будет применяться каждый компонент.
- Способен определять возможные протоколы взаимодействия компонентов.
- Способен проводить разработку прототипов программных средств, в том числе ИС.
- Способен проводить кодирование компонентов программного обеспечения на языках программирования и их тестирование.
- Способен самостоятельно осуществлять проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований.
- Способен самостоятельно осуществлять выполнение экспериментов и оформление результатов исследований и разработок.
- Способен сделать доклад по теме профессиональной деятельности на иностранном языке.
- Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности.
- Способен применять в практической деятельности основные концепции разработки программно-аппаратных комплексов.
- Способен применять методы теории оптимизации и принятия решений при решении задач в профессиональной деятельности.

5.8. Структура, состав и оформление содержательной части ВКР базируются на положениях ГОСТ 7.32-2017 (Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления).

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ

6.1. Содержание ВКР составляет решение задач, связанных с профессиональной деятельностью в области **программной инженерии**, а именно разработка программного обеспечения различного вида, повышение эффективности работы существующих программных систем и улучшение их характеристик, создание методик использования новейших технологий при разработке ПО, поиск новых подходов к решению научно-прикладных задач, проведение теоретических исследований в области программной инженерии.

Для всех исходных вариантов, окончательным результатом работы должно быть программное или программно-аппаратное решение в форме прототипа, соответствующее поставленным перед студентом задачам.

Несмотря на разнообразие задач, все программы можно разделить на три основные категории:

- системное программное обеспечение;
- прикладное программное обеспечение;
- инструментальное программное обеспечение.

Каждая из категорий допускает реализацию, которая достаточна для успешной защиты ВКР студента:

- настольное независимое приложение;
- библиотека, пригодная для подключения в виде зависимостей в другие программные решения;
- утилита, вызываемая из командной строки в виде Batch/Bash скриптов;
- драйвер для операционной системы и соответствующего аппаратного обеспечения;
- программная система выполнения на контроллере;
- клиент-серверное приложение с использованием базы данных;
- другие из множества допустимых типов.

В связи с этим к ВКР как к программной разработке могут быть предъявлены требования, которые следует учитывать при ее выполнении:

- требования к разработанному в ВКР программному обеспечению;
- требования к особенностям процесса разработки программного обеспечения;
- требования к материалу, описывающему программное обеспечение и представленному в пояснительной записке и презентации к ВКР.

Список требований по каждому типу представлен в Приложении А.

6.2. Бакалаврская работа в основном носит более прикладной характер, является менее наукоемкой и трудозатратной. Магистерская диссертация предполагает наличие более объемной научно-исследовательской части.

6.3. Тема ВКР должна быть сфокусирована на представлении сути научно-технического решения, предлагаемого в работе. При выборе темы нужно чётко обозначить, какой именно вопрос будет рассматриваться в работе и почему это важно. Тема должна показывать, что исследование проведено студентом самостоятельно, и указывать, в каких пределах будет изучаться проблема.

Абстрактную формулировку темы можно выразить так: «Создание Конкретного Решения (или его выделенной части) в заданных ограничениях Предметной Области».

Список примерных тем приведен в Приложении В.

6.4. Выпускная квалификационная работа должна представлять логически связанную цепь последовательных рассуждений, представляющих собой:

- обоснование *актуальности* выбранной темы в определенной предметной области, определение *степени ее разработанности* и формулировку *цели и задач* работы;
- проведение анализа существующих *теоретических методов* и *практических решений* для достижения поставленной цели с обоснованием их недостатков;
- предложение теоретического подхода, обеспечивающего решение проблем, выявленных в существующих методах;
- подтверждение практической реализуемости предложенного теоретического подхода посредством предложения концепции технического решения;
- обоснование состоятельности теоретического подхода и практического решения на основе полученных результатов в виде качественных и количественных метрик.

Полученные в ВКР результаты могут обладать элементами ***новизны*** (научной, прикладной, технологической) и должны обладать ***практической значимостью***.

6.5. ***Актуальность*** *решаемой задачи* включает описание состояния исследуемых фактов и явлений, определение круга нерешенных, слабо освещенных и требующих уточнения или дальнейшей разработки вопросов.

Обоснование актуальности заключается в аргументации необходимости проведения исследования по выбранной тематике, при этом основное внимание уделяется нерешенным проблемам, малоизученным вопросам.

К основным доводам, определяющим актуальность темы работы, можно отнести следующие:

- важность решения поставленных задач для соответствующей отрасли науки и/или практической деятельности;

- новые перспективы развития рассматриваемой отрасли науки;
- потребность в разработке рекомендаций по применению известных теоретических подходов для нужд практики;
- потребность в разработке рекомендаций по внедрению ИТ-инноваций в практической деятельности предприятий и организаций;
- потребность в разработке рекомендаций по применению лучших мировых ИТ-практик с учетом национальных особенностей;
- необходимость учета влияния изменений социально-экономических условий на поставленные задачи;
- потребность в обобщении российского и мирового опыта решения поставленных задач.

6.6. ***Степень научной разработанности проблемы*** – состояние теоретической разработанности проблемы. Чтобы оценить степень разработанности проблемы, необходимо провести полноценное исследование предметной области. Для этого

- проводится критический обзор современного состояния и освещения исследуемой темы в научной, профессиональной литературе и СМИ,
- обобщаются и оцениваются точки зрения отечественных и зарубежных авторов по теме исследования.

6.7. ***Цель работы*** формулируется, исходя из проблемы, которую следует разрешить студенту в процессе выполнения выпускной квалификационной работы и представляет собой в самом сжатом виде тот результат (результаты), который в итоге должен быть получен и обоснован (численно подтвержден). Например:

- снизить трудоемкость;
- повысить эффективность;
- увеличить показатели качества;
- снизить стоимость.

Иными словами, формулировка цели должна отвечать на вопрос – зачем создана та или иная модель, методика, система; какое значение имеет предложенный подход; какую пользу принесет разработанное научно-техническое решение.

6.8. В соответствии с целью работы, логически определяются ***задачи работы*** (должно быть не менее четырех, но не более шести задач). Задачи отражают поэтапное достижение цели. Рекомендуется формулировать задачи с использованием глаголов в форме перечисления: «изучить…», «выявить…», «проанализировать…», «разработать...», «описать…» и т.п.

Приблизительный унифицированный список задач, необходимых для достижения цели, может выглядеть следующим образом:

- Провести исследование предметной области;
- Выполнить сравнительный анализ существующих решений, технологий, методов и т.п.;
- Предложить метод/ методику/ подход/ концепцию/ алгоритм на уровне теории;
- Выполнить реализацию предложенного метода/ методики/ подхода/ концепции/ алгоритма в виде программного или программно-аппаратного средства;
- Продемонстрировать результаты работы, которые позволяют доказать, что цель достигнута.

Не стоит ставить задачи, которые не помогают достичь цели работы или не привносят новизны.

6.9. Под ***новизной*** результата ВКР следует понимать отличные от известных, полученных другими авторами, характеристики:

- методов, алгоритмов и средств сбора, создания, преобразования, накопления, защиты, передачи и использования информации,
- внедрения, эксплуатации и управления информационными системами,
- повышения эффективности и качества ИТ-проектов.

На наличие новизны не может претендовать выпускная работа, состоящая из обзора или прямого переиспользования существующих решений, предлагающая альтернативные решения не превосходящие существующие ни по одному параметру.

Обоснование ***новизны*** может проводиться на моделях (алгоритмах, методиках) исследуемых процессов и систем. Результаты должны быть получены автором самостоятельно.

6.10. ***Практическая значимость*** определяется выявлением важности решения избранной проблемы для

- решения той или иной практической задачи в сфере профессиональной деятельности;
- проведения дальнейших научных исследований по теме ВКР;
- разработки конкретного проекта, направленного на интенсификацию работы исследуемой организации, предприятия и т. д.

6.11. Если работа носит *чисто исследовательский* характер (что более характерно для магистерских диссертаций), то в работе отмечаются также следующие аспекты:

- *объект исследования*;
- *предмет исследования*;

- *теоретическая и методологическая база исследования (методы исследования, информационная база*);
- *научная новизна ВКР*;
- *апробация результатов исследования*.

6.12. ***Объект и предмет исследования***. При проведении исследовательской работы объект и предмет исследования соотносятся между собой как целое и частное, общее и частности.

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания (индивид, коллектив, общность людей, сфера деятельности и т.п.). Связь объекта и предмета легко запоминаются по формуле: «исследуем такой-то объект на предмет чего-то». Это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию, и избранное для изучения в целом. Всегда в объекте содержится предмет, а не наоборот.

Предмет исследования – один из аспектов, часть рассматриваемого объекта (свойства, состояния, процессы, направления и особенности деятельности структур по связям с общественностью, их сотрудников в конкретных сферах общественных отношений и т.д.). Предмет исследования частично совпадает с названием работы и содержится в цели сразу после сказуемого («выявить… что?», «определить… что?», «сформировать… что?»). Именно предмет исследования определяет тему выпускной квалификационной работы.

6.13. ***Теоретическая и методологическая база исследования***. В теоретической базе необходимо перечислить источники, которые использовались для написания работы. Например:

- «Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили исследования …Практическая часть работы выполнялась на основании документов … (перечисляются конкретные документы)»;
- «При написании выпускной квалификационной работы использовались работы отечественных и зарубежных специалистов… Для выполнения анализа в практической части были использованы материалы …».

Можно также указать организацию, материалы которой используются при выполнении ВКР.

Методологическая база исследования должна содержать указание на методы и подходы, на которых основывается данная выпускная квалификационная работа.

6.14. ***Научная новизна*** выявляется в результате анализа литературных источников, уточнения концептуальных положений, обобщения опыта решения подобных проблем. Это принципиально новое научное знание, полученное в

ходе проведенного исследования (теоретические положения, впервые сформулированные и обоснованные, собственные методические рекомендации, которые можно использовать на практике).

Научная новизна выпускной квалификационной работы может состоять:

- в изучении фактов и явлений с помощью специальных научных методов и междисциплинарных подходов;
- в изучении уже известного науке явления на новом экспериментальном материале;
- в переходе от качественного описания известных науке фактов к их точно определяемой количественной характеристике;
- в изучении известных науке явлений и процессов более совершенными методами;
- в сопоставлении, сравнительном анализе протекания процессов и явлений;
- в изменении условий протекания изучаемых процессов;
- в уточнении категориального аппарата дисциплины, определении типологии, признаков, специфики изучаемого явления.

6.15. В качестве ***апробации результатов*** исследования могут быть указаны выступления на научных конференциях, симпозиумах, форумах и т.п., а также даны ссылки на публикации студента, включенные в список использованных источников.

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВКР

7.1. Структура выпускной квалификационной работы включает:

- Титульный лист
- Задание на выполнение ВКР
- Реферат
- Содержание
- Определения, обозначения и сокращения (по необходимости)
- Введение
- Основная часть
- Заключение
- Список использованных источников
- Приложения (при наличии)

7.2. Титульный лист оформляется по форме, установленной Приложением C. При заполнении пунктов «направление» и «профиль подготовки» используйте данные пункта **5.6** данного документа.

После титульного листа следует технологическая пустая страница (оборотная сторона титульного листа).

7.3. Задание на выполнение ВКР оформляется по форме, установленной Приложением D.

7.4. Реферат – краткое изложение содержания ВКР, включающее основные фактические сведения и выводы. Общие требования к реферату изложены в ГОСТ Р 7.0.99-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования».

Реферат выполняется на русском и английском языках (Приложение E). Реферат должен содержать:

- предмет, тему, цель ВКР;
- метод или методологию проведения ВКР;
- результаты ВКР;
- область применения результатов ВКР;
- выводы.

Реферат содержит основные результаты ВКР. Объем текста реферата определяется содержанием документа — количеством сведений, их научной ценностью и/или практическим значением. Объем текста реферата — от 1000 до 1500 печатных знаков.

7.5. Содержание включает наименование всех глав, разделов, подразделов, пунктов с указанием номеров страниц (Приложение F).

Главы (разделы), параграфы (подразделы) и подпараграфы (пункты) нумеруются арабскими цифрами и должны иметь соответствующие названия, которые характеризуют рассматриваемые в них вопросы. После цифры ставится точка (например, 3.5.) и пишется соответствующий заголовок. Точка в конце заголовков не ставится.

Введение, заключение, список использованных источников и приложения в содержании выпускной квалификационной работы нумерации не подлежат.

7.6. Не подлежит нумерации и необязательный раздел «**Определения, обозначения и сокращения**». Раздел может быть добавлен, если в работе используются специализированные термины и сокращения, отсутствующие в общем употреблении.

7.7. Во введении необходимо обосновать выбор темы, охарактеризовать современное состояние изучаемой проблемы, ее актуальность, практическую и теоретическую значимость, степень разработанности данной проблемы, цели и задачи работы, определить структуру и объем работы. Во введении не допускается включение схем, таблиц, описаний, рекомендаций и т.п.

Введение не должно быть объемным, поэтому необходимо очень тщательно подойти к написанию введения, которое должно стать «визитной карточкой», кратко, но емко характеризующей работу. Относительный объем этой части должен составлять порядка 5% дипломной работы.

7.8. В **основную часть** входят главы (разделы), в которых излагаются ход и результаты исследования, делаются выводы по результатам работы. Конкретные требования к содержательной части работы определяются руководителем

ВКР, руководителем ОП, директором института/ высшей школы и доводятся до сведения студентов.

Названия и последовательность глав обязаны выявлять основополагающую, логически связанную цепь последовательных рассуждений, содержащихся в работе, ее основной скелет. Непосредственные формулировки названий должны быть четко «привязаны» к предметной области исследования.

Как правило, каждая глава посвящается одной из задач, решаемых ВКР. Исходя из унифицированного списка задач (см.п.6.8) можно предложить следующее разделение *основной части* на главы:

- Анализ предметной области исследования
- Теоретическое предложение для решения выявленных недостатков. Новизна. Концепция.
- Технологическое решение на основе теоретического предложения. Архитектура. Реализация.
- Апробация и Анализ полученных результатов

Раздел «**Анализ предметной области исследования**» должен содержать:

- критический анализ существующих теоретических подходов;
- критический анализ существующих технологических решений;
- итоговый сравнительный анализ с выявлением основных недостатков, мешающих решению актуальной проблемы;
- выводы.

Основной целью такого анализа является обоснование актуальности всей работы. Необходимо определить конкретные проблемы в рассматриваемой предметной области и доказать неприменимость существующих решений.

В рамках анализа необходимо привести результаты исследования теоретических подходов и методов, применяемых для решения выявленных проблем в заданной предметной области или подобных проблем в смежных областях. При проведении анализа важно определить набор критериев, которые позволят оценить преимущества и недостатки каждого анализируемого элемента в контексте решаемой задачи.

Исходя из результатов исследования теоретических подходов, необходимо провести анализ разработанных на их основе технологических решений. В ходе анализа должны быть выявлены характеристики, влияющие на возможность решения рассматриваемой проблемы предметной области.

Для формирования целостной и комплексной картины проблематики предметной области необходимо привести обобщающий критический анализ существующих методов и средств. Для этого необходимо представить их общие критерии сравнения, по которым проведен сравнительный анализ и выявлен ряд основных недостатков, на решение которых и направлена выпускная работа.

Выводы данного раздела должны содержать обобщение проанализированных методов, их характеристик и основных недостатков в виде требований к результату выпускной работы – достижению поставленной цели.

Относительный объем этой части должен составлять порядка 35% дипломной работы.

Необходимо не допускать «пустого» цитирования сторонних материалов. Цитирование (с обязательным указанием ссылки на источник) или приведение любой сторонней информации может иметь смысл только с целью получения из нее некоторого значимого вывода для выпускной работы, сравнительных или оценочных характеристик, критериального анализа.

Раздел «**Теоретическое предложение для решения выявленных недостатков**» должен содержать обоснование выбора теоретического базиса, на основании которого предложено решение. Необходимо привести причины применения в работе указанных моделей, методов, алгоритмов с учетом анализа, проведенного в главе 1.

Непосредственное авторское предложение – новизна – должно быть записано с использованием математического языка в устоявшихся для конкретной предметной области нотациях. Все изменения, предложенные относительно выбранного базиса, необходимо выделить и описать их назначение, смысловую нагрузку, функциональность.

В случае если использование предложенного теоретического аппарата требует методических указаний, то они должны быть изложены в явной форме, разделены на этапы и обеспечивать повторяемый результат своего применения.

Выводы данного раздела должны представлять краткую формулировку новизны работы – предложенные модели, алгоритмы, методики, и отражать факт решения соответствующих задач.

Относительный объем этой части должен составлять порядка 20% дипломной работы.

Раздел «**Технологическое решение на основе теоретического предложения**» должен подтверждать возможность применения и техническую реализуемость выдвинутого теоретического предложения.

Необходимо привести ***концептуальную схему*** предложенного в работе технологического решения, в которой показать отображение элементов теоретической модели в элементы технической реализации.

Архитектура предложенного решения должна отображать комплексную законченную техническую систему с четким разделением авторских частей и модулей, привнесенных работой, от переиспользуемых существующих решений или от модулей за авторством других участников рабочего коллектива. В случае предложения в главе 2 некоторой методики, необходимо сопоставить конкретные элементы и модули архитектуры системы с этапами этой методики.

Выбор алгоритмов для реализации необходимых функциональных преобразований должен быть обоснован с точки зрения свойств и ограничений непосредственной области применения технического решения. Если выполнена авторская реализации известного алгоритма, то необходимо показать ее преимущества перед существующими реализациями. Аналогично необходимо обосновать причины выбора сторонних библиотек и конкретной среды программной реализации системы.

Приведение исходного кода программной системы не имеет ценности для выпускной работы за исключением случаев, когда непосредственная новизна заключается в разработке нового языка программирования. В случае необходимости предоставления частей программного кода в рамках описания решаемых задач они могут быть вставлены в приложение к дипломной работе с четким соблюдением правил оформления.

Выводы данного раздела должны отображать основные черты предложенной технической реализации – модель архитектуры, распределение функционала между авторской реализацией и сторонними библиотеками, инструментальное обеспечение предложенных методик. Необходимо зафиксировать факт решения соответствующих задач.

Относительный объем этой части должен составлять порядка 20% дипломной работы.

Раздел «**Апробация и анализ полученных результатов**» должен демонстрировать состоятельность предложенной идеи на основе сравнительного анализа метрик, конкретных примерах ее применения.

Требуется показать разнообразие реальных сценариев внедрения предложенной технической разработки, доказав, что представленные примеры полностью отражают специфику рассматриваемой области и охватывают её ключевые особенности.

Необходимо предложить систему метрик для оценки результатов применения решения на рассмотренных примерах. Важны как качественные, так и количественные метрики, при этом последние имеют наибольшую ценность для работы. Система метрик должна быть применена как для предложенного решения, так и для ряда существующих, проанализированных в главе 1. При работе со статистическими данными особое внимание следует уделить их достоверности.

По полученным результатам необходимо представить их сравнительный анализ. Очень важно чтобы этот анализ позволял однозначно установить факт достижения цели, т.е. наглядно демонстрировал «какую пользу» принесло разработанное научно-техническое решение. Наилучшим способом представления сравнительного анализа являются различного рода графики и диаграммы. Наибольшую ценность представляет получение непрерывной функции при аппроксимации построенной по экспериментальным данным кусочно-линейной зависимости. При использовании методов аппроксимации и интерполяции для проверки качества зависимости необходимо использовать методы расчета отклонения.

Выводы данного раздела должны обобщать представленные метрики с фокусом на фактическое достижение завяленной цели в терминах полученных результатов. Необходимо отметить решенные задачи.

Относительный объем этой части должен составлять порядка 15% дипломной работы.

7.9. Заключение содержит выводы по результатам работы, предложения и рекомендации по исследуемым вопросам.

По своей сути данный раздел должен являться последовательным обобщением выводов каждого предыдущего раздела. Количество общих выводов должно вытекать из количества задач, сформулированных во введении выпускной квалификационной работы.

Предложения и рекомендации должны быть органически увязаны с выводами и направлены на улучшение функционирования исследуемого объекта.

В завершении необходимо формально перечислить список решенных задач, который должен совпадать с аналогичным списком из раздела «Введение», и задекларировать факт достижения цели.

Заключение не должно содержать новой информации, положений, выводов и т. д., которые до этого не рассматривались в выпускной квалификационной работе.

Относительный объем этой части должен составлять порядка 5% дипломной работы.

7.10. Список использованных источников является обязательной частью выпускной квалификационной работы. В него включаются все использованные в работе литературные источники и Интернет-ресурсы, ссылки на которые в тексте оформляют арабскими цифрами в квадратных скобках.

7.11. В **приложения** выносятся дополнительные и (или) справочные материалы, необходимые для более полного освещения темы ВКР. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, чертежи и пр.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР

8.1. Поскольку выпускная работа является по своей сути отчетом о проделанной научно-исследовательской работе, к стилю изложения предъявляются следующие основные требования:

- предложения должны быть четкими и недвусмысленными, т.е. из текста работы всегда должно быть очевидно:
  - сделано ли то или иное действие или нет;
  - получен определенный результат или нет;
  - является ли какое-либо предложение или результат авторским или нет.
- текст работы должен указывать на законченность действия в прошлом, описывая и подтверждая результаты, полученные к данному моменту времени;
- в выпускной работе вместо терминов и выражений, часто применяемых на иностранном языке, следует употреблять соответствующие русскоязычные аналоги. Если не удается подобрать аналог, соответствующий термин или выражение следует включить в раздел «Определения, обозначения и сокращения»;
- стилистика изложения должна быть строгой научно-литературной без применения свободных форм художественной беллетристики, дружеской переписки или социально-политических статей;

- текст работы должен быть логически выверен, каждая следующая часть должна быть логически связана с предыдущей или вытекать из цели работы и задач которые необходимо решить.

8.2. Выпускная работа создается в одном из текстовых редакторов Microsoft Word, LibreOffice Writer или издательской системе LaTeX. Окончательная версия преобразуется в формат PDF.

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы без титульного листа, оглавления, списка литературы, приложений:

бакалаврской работы – 40-60 страниц,
магистерской диссертации – 60-100 страниц.

Оформление ВКР осуществляется по единому образцу. ВКР набирается на компьютере в формате А4. Рекомендуется использовать:

- шрифт типа Times New Roman, кегль 14;
- цвет шрифта черный;
- межстрочный интервал полуторный (18 пунктов);
- отступ в абзаце (красная строка) 1,25 см;
- поля: внутреннее – 30 мм, внешнее – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм;
- текст должен быть выровнен по ширине страницы, в нем могут быть сделаны переносы (для этого использовать опцию «автоматическая расстановка переносов»);
- в заголовках разделов переносы ***не допускаются***;
- нумерация страниц – посередине страницы на уровне 10 мм от края листа арабскими цифрами без точки;
- ***нумерация страниц начинается с титульного листа, но отображается, начиная с раздела «ВВЕДЕНИЕ» или «ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ», если такой раздел есть***.

«РЕФЕРАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов работы.

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая. Каждый структурный элемент и каждый раздел основной части отчета начинают с новой страницы.

8.3. ВКР начинается с титульного листа, далее следует **ЗАДАНИЕ**. Заполненное задание на ВКР распечатывается на одном листе (на лицевой и оборотной сторонах), подписывается руководителем и студентом, а затем утвержда-

ется директором ВШПИ или руководителем ОП. В ВКР вставляется отсканированное задание. Примеры титульного листа и задания приведены в Приложении C и Приложении D.

8.4. Далее следует **РЕФЕРАТ**. Реферат печатается на русском и английском языке на двух разных страницах.

Сведения об общем объеме работы, количестве иллюстраций, таблиц, использованных источников, приложений являются первой компонентой реферата и располагаются с абзацного отступа, в строку, через запятые.

Ключевые слова являются второй компонентой реферата. Они приводятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами, в строку, через запятые, без абзацного отступа и переноса слов, без точки в конце перечня.

Текст реферата помещается с абзацного отступа после ключевых слов. Для выделения структурных частей реферата используются абзацные отступы.

Пример смотрим в Приложении E.

8.5. За рефератом следует **СОДЕРЖАНИЕ**. Содержание включает «ВВЕДЕНИЕ», наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименование) основной части, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» и наименования приложений. Название рубрик «ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ», «ЗАДАНИЕ», «РЕФЕРАТ» и «СОДЕРЖАНИЕ» в часть «СОДЕРЖАНИЕ» ***не включают***.

После заголовка каждого элемента ставят отточие и указывают номер страницы отчета, на которой начинается данный структурный элемент. Номера страниц указывают выровненными по правому краю поля.

Обозначения подразделов приводят после абзацного отступа, равного двум знакам относительно обозначения разделов. Обозначения пунктов приводят после абзацного отступа, равного четырем знакам относительно обозначения подразделов. Допускается оформление содержания с применением функции «Автособираемое оглавление».

Само слово «содержание» пишется заглавными буквами, полужирным шрифтом, кегль 14, центрованным способом на границе верхнего поля. Затем отступают удвоенный интервал (пропущенная строка) и печатают само оглавление.

Пример оформления приведен в Приложении F.

8.6. Если в тексте приводятся какие-либо сокращения названий организаций, нормативных документов, общеупотребительных терминов и т.п. может быть вставлена рубрика «ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ». Эта рубрика не является обязательной и вводится в структуру работы только, если в ВКР используется 5 и больше необщепринятых аббревиатур или кратких слов, образованных любым другим путем. В таком случае эта рубрика

включается в содержание и становится первым разделом, где отображаются номера страниц.

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц физических величин и определений должен располагаться столбцом без знаков препинания в конце строки. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин, а справа через тире - их детальная расшифровка

8.7. Текст **основной части** работы следует делить на главы (разделы), параграфы (подразделы), подпараграфы (пункты). Рекомендуется выбрать один из вариантов деления и соблюдать выбранное деление (т.е. названия) на протяжении всего текста работы.

8.8. Главы (разделы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. ***Введение, заключение и список использованной литературы (использованных источников) не нумеруют.***

Параграфы (подразделы) и подпараграфы (пункты) нумеруют арабскими цифрами в пределах каждой главы (раздела).

Например: 2.1.3. (третий подпараграф первого параграфа второй главы или третий пункт первого подраздела второго раздела).

8.9. Заголовки глав (разделов) располагают на отдельной строке и выделяют увеличенным интервалом (6 пт). Их оформляют одним способом на протяжении всей работы, чаще всего ***центрованным способом прописными буквами*** (аналогично содержанию или введению).

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точки в конце заголовков не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Если заголовок большой, то его делят на смысловые строки таким образом, чтобы строка не заканчивалась союзом или предлогом.

Заголовки разного уровня (глава – параграф – подпараграф, раздел – подраздел – пункт) оформляются разными способами с изменением выделения. Пример приведен на рисунке 1:

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ТУРБИНЫ В ОДНОМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ

1.1. Модель Стейнса

1.1.1. Предварительный расчет

Рисунок 1. Примеры оформления заголовков

8.10. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка.

Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и наименование помещают после пояснительных данных и располагают в центре под рисунком без точки в конце.

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании графического материала не допускается.

8.11. При построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками.

8.12. Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Номер таблицы следует проставлять после слова Таблица, без знака №.

Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступав следующем формате: Таблица Номер таблицы. Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы.

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в единственном числе. Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк -по левому краю.

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия.

8.13. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических знаков. На новой строке знак повторяется. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак "X".

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они представлены в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента необходимо приводить с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова "где" без двоеточия с абзаца.

Формулы в отчете следует располагать посередине строки и обозначать порядковой нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

8.14. На все приведенные иллюстрации, таблицы, формулы в работе должны быть даны ссылки.

При ссылке в тексте на иллюстрацию необходимо писать слово "рисунок" и его номер, например: «в соответствии с рисунком 2».

При ссылке на таблицу следует печатать слово "таблица" с указанием ее номера, например: «приведены в таблице 1».

Ссылки на порядковые номера формул приводятся в скобках, например: «в формуле (1)».

Также в тексте работы должны быть даны ссылки на все приложения, например, «данные приводятся в приложении В».

8.15. В выпускной работе рекомендуется приводить ссылки на использованные источники. При нумерации ссылок на использованные документы приводится сплошная нумерация для всего текста работы в целом. Порядковый номер ссылки приводят арабскими цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки. Порядковый номер библиографического описания источника в списке использованных источников соответствует номеру ссылки.

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения.

Например:

- [2, с. 123-124]
- [2, раздел 5]
- [2]

8.16. Сведения об используемых информационных источниках следует помещать в раздел «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ» и располагать

в порядке появления ссылок на источники в тексте выпускной работы. Их нужно нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа.

Более подробные примеры оформления элементов списка использованных источников приведены в Приложении G.

8.17. Дополнительные материалы, поясняющие работу, могут быть добавлены после «СПИСКА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ» под рубрикой «ПРИЛОЖЕНИЯ».

Приложения оформляют как продолжение работы, размещая в порядке их упоминания в тексте. Страницы, на которых расположены приложения, включаются в общую нумерацию. Каждое приложение нужно начинать с новой страницы, помечая его словом «Приложение» вверху посередине строки.

Приложения обозначают прописными буквами кириллического алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова "Приложение" следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце.

Все приложения должны быть перечислены в содержании отчета (при наличии) с указанием их обозначений, статуса и наименования.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА И ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ВКР

9.1. К защите ВКР студент готовит доклад по теме выпускной работы на 7-10 минут, в котором он должен суметь донести смысл проведенной работы, ее целесообразность, продемонстрировать необходимые профессиональные компетенции и объем проделанной работы.

Защита ВКР проходит с использованием мультимедийной аппаратуры, поэтому к докладу создается презентация для показа демонстрационных материалов по ходу доклада выпускника.

9.2. Структура, содержание и дизайн компьютерной презентации – это личное творчество автора, однако есть ряд рекомендаций, которых следует придерживаться при ее подготовке.

Общие рекомендации к подготовке презентации касаются содержания и структуры презентации.

9.2.1. Для подготовки презентации используются соответствующие программы – Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress или другие аналоги.

Итоговая версия презентации должна быть также представлена в формате PDF.

9.2.2. Содержание и структура презентации должны быть согласованы с научным руководителем выпускной квалификационной работы.

9.2.3. Содержание презентации должно соответствовать структуре доклада и теме ВКР.

9.2.4. Количество слайдов не должно превышать 10-15 штук. Можно подготовить дополнительные слайды, которые не будут задействованы в ходе основного доклада, но могут быть использованы для более детального пояснения в случае возникновения вопросов. Эти слайды рекомендуется скрыть, используя гиперссылки.

9.2.5. Слайды презентации не должны содержать орфографических ошибок. Их наличие может повлиять на качество восприятия самого доклада и, как вариант, на окончательную оценку работы.

9.2.6. Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой информацией. Не рекомендуется использовать различные эффекты анимации и звуковое сопровождение.

9.2.7. Также слайды не должны служить конспектом для докладчика. Не рекомендуется во время защиты читать текст или повторять наизусть то, что написано непосредственно на слайде.

9.2.8. Первым слайдом презентации должен быть титульный слайд, содержащий название ВКР, номер и наименование направления подготовки, фамилию и группу защищающегося, фамилию и должность руководителя ВКР и консультанта (при наличии). Примеры титульных слайдов приведен в Приложении Н.

9.2.9. Заключительный слайд (или несколько при необходимости) должен содержать подведение итогов проделанной работы или ответов на вопросы:

- какая работа была проделана и какие задачи выполнены;
- достигнута ли цель выпускной работы;
- какие положительные и отрицательные численные оценки работы можно сделать (если что-то улучшили, то насколько);
- какие существуют перспективы для дальнейшего развития и применения результатов работы.

9.2.10. Далее следует придерживаться нижеприведенной структуры презентации, включающей такие слайды, как:

- титульный лист;
- актуальность темы ВКР;
- цель и задачи ВКР;
- описание выполненных работ по разделам ВКР (количество слайдов зависит от состава и содержания работ), в общем виде:
  - Анализ предметной области исследования;
  - Теоретическое предложение для решения выявленных недостатков. Определение новизны и концептуального решения;
  - Технологическое решение на основе теоретического предложения, включая архитектуру программного решения и его реализацию;
  - Апробация и анализ полученных результатов на основе сформулированных метрик;
- заключение или выводы.

9.2.11. При проведении ГЭК в очном формате студенту предлагается распечатать слайды презентации и при необходимости дополнительные материалы для каждого члена ГЭК. При дистанционном формате предлагается поместить файл с презентацией в место общего доступа.

9.2.12. При оформлении слайдов следует придерживаться стандартных правил презентации научных работ.

- Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. Стиль включает в себя: общую цветовую схему, параметры шрифтов, схему шаблона, цвет фона, способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др.
- Стиль презентации должен быть нейтральным, без лишних эффектов и отвлекающих декоративных элементов. Фон слайда предлагается сделать белым, он считается наиболее благоприятным для восприятия. Цвет и размер шрифтов должны быть такими, чтобы текст на слайде при воспроизведении мультимедийными средствами хорошо читался.
- Каждый слайд должен содержать заголовок, соответствующий его содержанию.
- Все слайды (кроме титульного) должны быть пронумерованы, чтобы проще было обращаться к ним во время дополнительных вопросов на защите. Формат нумерации слайдов должен содержать номер текущего слайда и общее количество слайдов презентации. Например, «5 из 10».

9.2.13. Презентация должна быть загружена на компьютер в аудитории, где проводится защита, заблаговременно до начала всех защит.

9.3. Подготовка доклада к защите выпускной работы – необходимый и важный процесс. От того насколько хорошо он будет подготовлен, зависит какое впечатление произведет докладчик на экзаменационную комиссию, и в конечном итоге, какая будет выставлена оценка.

9.3.1. Стандартная структура доклада имеет следующий вид:

- Вступление;
- Основная часть;
- Заключение.

9.3.2. Доклад начинается со слов приветствия «Уважаемый председатель и члены аттестационной комиссии разрешите представить доклад по теме выпускной работы …Тема работы».

9.3.3. Доклад и презентацию можно готовить одновременно, привязывая текст доклада к слайдам презентации.

9.3.4. Из выпускной работы в доклад выбирается наиболее важная информация, без которой работа не имеет смысла. При этом не должна теряться логическая последовательность изложения, которая содержится в выпускной работе. Если текст выпускной работы сформулирован правильно, то структура (план) доклада будет соответствовать структуре ВКР. В доклад добавляются выводы из каждой главы, а в презентацию иллюстрации, из которых эти выводы следуют.

9.3.5. Заканчивать доклад следует словами «Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута и поставленные задачи выполнены. Спасибо за внимание».

9.3.6. Доклад обязательно должен быть отпечатан. Прочтение текста доклада не должно занимать более 7 минут. В среднем текст доклада занимает 2-4 страницы, напечатанные через одинарный интервал 14 кеглем.

9.3.7. Имеет смысл предварительно провести предзащиту с руководителем выпускной работы, замерив время, которое занимает доклад.

9.3.8. Во время защиты ВКР можно воспользоваться следующими рекомендациями:

- доклад лучше не читать, а рассказывать;
- не рекомендуется во время доклада держать руки в карманах или поворачиваться спиной к членам ГЭК;
- во время доклада говорить нужно четко, уверенно, эмоционально, правильно делать ударения в словах;
- важно делать паузы перед каждым новым разделом доклада;
- презентация работы должна проходить в темпе, нормальном для восприятия, не слишком медленном и не слишком быстром;

- не стоит возвращаться к упущенной мысли словами: «Я забыл сказать, что…», разрушая созданный перед этим контекст;
- во время доклада и ответов на вопросы речь должна быть ясной и отчетливой, манера поведения – исключительно деловой, жестикуляция – сдержанной, мимика – спокойной и уверенно доброжелательной;
- можно заранее подготовить «скрытые» слайды, которые будут иллюстрировать ответы на предполагаемые вопросы членов комиссии;
- на вопросы членов ГЭК не рекомендуется отвечать «не знаю», а также вопросом на вопрос. Если заданный вопрос не по теме, следует корректно ответить, что его решение не было предусмотрено задачами исследования.

Приложение А

Требования к программному решению, разработанному в рамках ВКР

Таблица А.1 Требования к разработанному программному продукту

№	Формулировка требования
1	Программный продукт должен решать поставленную задачу и удовлетворять ее спецификации.
2	Программный продукт должен относиться к одной из категорий и типов программных средств.
3	Программный продукт должен быть разработан с использованием современного технологического стека (определяется, согласовывается и контролируется совместно с научным руководителем).
4	В программном продукте должны быть явно выражены структуры и модели данных.
5	В программном продукте должны быть использованы современные, и/или высокопроизводительные, и/или распределенные алгоритмы работы с данными.
6	Программный продукт должен удовлетворять критериям качества и быть протестированным.
7	Программный продукт должен быть представлен в виде распространяемого для конечного пользователя дистрибутиве.
8	Программный продукт должен быть сопровожден документацией.
9	Исходные коды программного продукта должны храниться в системе контроля версий.
10	Код программного продукта должен быть оформлен в соответствии с нормами и стандартами (для соответствующего языка программирования), быть лаконичным, читаемым и отформатирован. Должен обладать модульной структурой и следовать принципам «чистого кода»[1].

[1] Роберт Мартин, Чистый код: создание, анализ и рефакторинг. Библиотека программиста. — СПб.: Питер, 2013. — 464 с. ISBN: 978-5-4461-0960-9

Таблица А.2 Требования к процессу разработки программного продукта

№	Формулировка требования
1	Процесс разработки должен соответствовать одной из существующих моделей разработки программного продукта.
2	В процессе разработки должны быть составлены функциональные и нефункциональные требования на разрабатываемый программный продукт (спецификация).
3	В процессе разработки должен быть выполнен этап проектирования и проработки архитектуры.
4	В процессе разработки должно быть осуществлено тестирование программного продукта на разных уровнях (модульное, интеграционное, end-to-end и другие) с использованием ручного и автоматизированного подходов для обоснования корректности работы программного средства, и должен быть представлен отчет о проведенном тестировании.
5	В процессе разработки должна быть использована система контроля версий.
6	В процессе разработки должна быть использована система непрерывной интеграции.
7	Должно быть приведено описание конечного вида дистрибутива, в котором распространяется программное средство.

Таблица А.3 Требования к материалу, описывающему программный продукт и представленному в поясняющей записке и презентации к ВКР

№	Формулировка требования
1	Должно быть приведено описание категории и типа разработанного программного продукта.
2	Должно быть представлено описание и обоснование выбранной модели разработки программного продукта.
3	Должны быть представлены функциональные и нефункциональные требования на разрабатываемый программный продукт.
4	Должна быть представлена высокоуровневая архитектура программного решения, содержащая модули и интерфейсы их взаимодействия.
5	Должны быть представлены структура, модель данных, алгоритмы и паттерны проектирования, используемые в программном продукте.
6	Должен быть приведен и обоснован выбор технологического стека реализации.
7	Должен быть приведен отчет о тестировании программного продукта на разных уровнях (модульное, интеграционное, end-to-end и другие) с использованием ручного и автоматизированного подходов для обоснования корректности работы программного средства.
8	Должны быть приведены метрики для оценки сложности, качества и производительности разработанного программного продукта.
9	Должны быть приведены описание и особенности использования системы контроля версий.
10	Должны быть приведены описание и особенности использования системы непрерывной интеграции.
11	Должно быть приведено описание конечного вида дистрибутива, в котором распространяется программное средство.

Приложение В

Темы выпускных квалификационных работ прошлых лет

<u>Примерные темы бакалаврских работ</u>:

- Исследование и сравнительный анализ алгоритмов оптимизации градиентного спуска в моделях глубокого обучения
- Разработка системы стереозрения для робота-манипулятора
- Система аналитики данных в Kubernetes кластере с использованием СХД Pravega
- Разработка плагина для просмотра и анализа мультимодальных изображений
- Система распознавания болезней растений по многомерным описаниям RGB изображений листьев.
- Сервис создания агрегирующих очередей для отложенного выполнения запросов по условию
- Разработка носимой Arduino-совместимой энергоэффективной автономной платформы
- Тестирование бизнес-процессов автоматизированной информационной системы «Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве»

<u>Примерные темы магистерских диссертаций:</u>

- Разработка алгоритмов и программ стабилизации видео для автопилота локомотива
- Сжатие больших объемов LIDAR данных для потокового воспроизведения на тонком клиенте
- Алгоритм автоматического масштабирования дискового пространства в системе оркестрации Kubernetes
- Разработка фреймворка, расширяющего возможности группировки данных Apache Spark
- Повышение производительности взаимодействия микросервисов с СХД Pravega для аналитической обработки данных
- Методика оценки производительности работы виртуальных Java-машин при использовании JIT и AOT компиляции
- Алгоритм глубокого обучения для анализа набора данных снимков маммографии в компьютерной системе определенная и диагностика заболевания
- Разработка алгоритма и приложения для построения филогенетических деревьев по большим объемам данных

Приложение С

Образцы оформления титульного листа ВКР

С.1 Шаблон титульного листа

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Название института/высшей школы

Работа допущена к защите
Руководитель ОП[1]
_____ И.О.Фамилия
«___»_____20_ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА[2]

_____
вид ВКР (работа бакалавра, дипломный проект, дипломная работа, магистерская диссертация)

ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

по направлению подготовки (специальности)

_____
код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

_____
код и наименование направленности (профиля) образовательной программы

Выполнил студент гр. 5130904/10107 _____ И.О.Фамилия
<подпись>

Руководитель должность, ученая степень, ученое звание _____ И.О.Фамилия
<подпись>

Консультант по нормоконтролю[3] _____ И.О.Фамилия
<подпись>

Санкт-Петербург
20

[1] Или директор высшей школы (на усмотрение структурного подразделения).
[2] Указывается именно «Выпускная квалификационная работа» (см. п.2.5 ФГОС 3++; п.6.17 СУОС СПбПУ).
[3] Консультант(ы)–при необходимости (по решению руководителя ОП или директора высшей школы).

С.2 Образец заполнения титульного листа ВКР бакалавра

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

Работа допущена к защите
Директор ВШПИ
_____ П.Д.Дробинцев
«___»_____2025 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

работа бакалавра

ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ ГРАДИЕНТНОГО СПУСКА В МОДЕЛЯХ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ

по направлению подготовки (специальности)

09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль)

09.03.04_01 Технология разработки и сопровождения качественного программного продукта

Выполнил студент гр. И.И.Иванов
5130904/10101

Руководитель А.А.Петров
доцент, кандидат наук,
доцент

Консультант Б.Б.Сидоров
по нормоконтролю

Санкт-Петербург
2025

С.3 Образец заполнения титульного листа ВКР магистра

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

Работа допущена к защите
Директор ВШПИ
_____ П.Д.Дробинцев
«___»_____2025 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

магистерская диссертация

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА И ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕРЕВЬЕВ ПО БОЛЬШИМ ОБЪЕМАМ ДАННЫХ

по направлению подготовки (специальности)

09.04.04 Программная инженерия

Направленность (профиль)
09.04.04_01 Технология разработки и сопровождения качественного программного продукта

Выполнил студент гр. И.И.Иванов
5140904/30101

Руководитель А.А.Петров
доцент, кандидат наук,
доцент

Консультант Б.Б.Сидоров
по нормоконтролю

Санкт-Петербург
2025

Приложение D

Образец задания на ВКР

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ

Директор ВШПИ[5]

_____ П.Д.Дробинцев

« » 20 г

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

студенту _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), номер группы

1. Тема работы _____

_____

_____

2. Срок сдачи студентом законченной работы _____
3. Исходные данные по работе: _____

_____

_____

_____

_____

_____

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

[5] Или руководитель ОП

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей):

_____

_____

_____

_____

6. Перечень используемых информационных технологий, в том числе программное обеспечение, облачные сервисы, базы данных и прочие сквозные цифровые технологии (при наличии):

_____

_____

_____

_____

_____

_____

7. Консультанты по работе:

_____

_____

_____

_____

8. Дата выдачи задания _____
(дата)

Руководитель ВКР _____
(подпись) инициалы, фамилия

Задание принял к исполнению _____
(дата)

Студент _____
(подпись) инициалы, фамилия

Примечание: 1. Данное задание прилагается к ВКР и вместе с ней представляется в ГЭК..

Приложение Е

Примеры оформления реферата ВКР бакалавра

Е.1 Оформление реферата на русском языке

РЕФЕРАТ

На 59 с., 20 рисунков, 3 таблицы, 1 приложение.

СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, БИНАРНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, PYTHON, PYTORCH

Тема выпускной квалификационной работы: «Применение бинарных нейронных сетей для распознавания изображений».

Данная работа посвящена исследованию применения бинарных нейронных сетей для решения задачи обнаружения лиц. В ходе исследования был проведен анализ методов построения бинарных нейронных сетей, архитектур нейронных сетей и наборов данных для решения задачи обнаружения лиц.

В ходе работы с применением языка программирования Pyton и фрейморка Pytorch реализована и обучена бинарная нейронная сеть с архитектурой SSD. Обученная модель оптимизирована и развернута на мобильное устройство с процессором MediaTek Helio P22 MT6762 (4 x Cortex-A53 2000 МГц, 4 x Cortex-A531500 МГц). Для демонстрации работы модели и тестирования производительности реализовано Android приложение по обнаружению лиц на изображении с камеры мобильного устройства.

Реализованная модель сравнивается с моделью нейронной сети полной точности (без применения бинаризации) на предмет точности распознавания, времени распознавания кадра и размера модели. Также производится сравнение реализованной бинарной модели с моделью TinyML, оптимизированной с применением фрейморка Tensorflow Lite, и с моделями, реализованными на основе методов Bi-Real Net и ABC-Net.

Е.2 Оформление реферата на английском языке

ABSTRACT

59 pages, 20 figures, 3 tables, 1 appendice

CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS, BINARY NEURAL NET WORKS, IMAGE DETECTION, PYTHON, PYTORCH

The subject of the graduate qualification work is «Application of binary neural networks for image recognition».

This work is devoted to the study of the use of binary neural networks to solve the problem of face detection. During the study, an analysis of methods for constructing binary neural networks, neural network architectures and datasets for face detection is carried out.

Based on the Pyton programming language and the Pytorch framework, a binary neural network with SSD architecture was implemented and trained. The trained model was optimized and deployed on a mobile device with a MediaTek Helio P22 MT6762 processor (4 x Cortex-A53 2000 MHz, 4 x Cortex-A53 1500 MHz). An Android application for face detection in the frame from the device's camera was created and used for model demonstration and performance testing.

The resulting model was compared with a full-precision neural network model (without binarization) in terms of recognition accuracy, recognition time per frame, and size of model. The implemented binary model is also compared with TinyML model optimized using Tensorflow Lite framework and with models implemented based on the Bi-Real Net and ABC-Net methods.

Приложение F

Образец содержания выпускной квалификационной работы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение..... 3

Глава 1. Системы электронного документооборота в вузе..... 6

1.1. Понятие электронного документооборота..... 6

1.2. Критерии выбора системы электронного документооборота..... 10

Глава 2. Анализ систем электронного документооборота в вузе..... 19

2.1. Существующие системы электронного документооборота в вузах..... 19

2.2. Рекомендации по использованию электронного документооборота в вузе…… 30

Заключение..... 38

Список использованных источников..... 39

Приложение А. Название приложеия..... 41

Приложение В. Название приложения..... 43

Приложение G

Примеры оформления структурного элемента «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»

G.1 Пример оформления списка использованных источников

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 DeRidder J.L. The immediate prospects for the application of ontologies in digital libraries//Knowledge Organization -2007. -Vol. 34, No. 4. P. 227 -246.

2 U.S. National Library of Medicine. Fact sheet: UMLS Metathesaurus/National Institutes of Health, 2006 -2013. -URL: http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umlsmeta.html (дата обращения 2014-12-09).

3 U.S. National Library of Medicine. Fact sheet: Unfied Medical Language System/National Institutes of Health, 2006 -2013. -URL: http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umls.html (дата обращения 2009-12-09).

4 Антопольский А.Б., Белоозеров В.Н. Процедура формирования макротезауруса политематических информационных систем//Классификация и кодирование. -1976. -N1 (57). -С. 25 -29.

5 Белоозеров В.Н., Федосимов В.И. Место макротезауруса в лингвистическом обеспечении сети органов научно-технической информации//Проблемы информационных систем. -1986. -N1. -С. 6 -10.

6 Использование и ведение макротезауруса ГАСНТИ: Методические рекомендации/ГКНТ СССР. -М., 1983. -12 с.

7 Nuovo soggettario: guida al sistema italiano di indicizzazione per soggetto, prototipo del thesaurus [Рецензия]//Knowledge Organization. -2007. -Vol. 34, N 1. -P. 58 -60.

8 ГОСТ 7.25-2001 СИБИД. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила разработки, структура, состав и форма представления. -М., 2002. -16 с.

9. Nanoscale Science and Technology Supplement: Collection of applicable terms from PACS 2008//PACS 2010 Regular Eddition/AIP Publishing. -URL: http://www.aip.org/publishing/pacs/nano-supplement (дата обращения 2014-12-09).

10 Смирнова О.В. Методика составления индексов УДК//Научно-техническая информация. Сер. 1. -2008. -N8. -С. 7 -8.

11 Индексирование фундаментальных научных направлений кодами информационных классификаций УДК/О.А. Антошкова, Т.С. Астахова, В.Н. Белоозеров и др.; под ред. акад. Ю.М. Арского. -М., 2010. -322 с.

12 Рубрикатор как инструмент информационной навигации/Р.С. Гиляревский, А.В. Шапкин, В.Н. Белоозеров. -СПб.: Профессия, 2008. -352 с.

13 Рубрикатор научно-технической информации по нанотехнологиям и наноматериалам/РНЦ "Курчатовский институт", ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика", Национальный электронно-информационный консорциум (НЭИКОН), Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ РАН). -М., 2009. -75 с.

14 Рубрикатор по нанонауке и нанотехнологиям. -URL: http/www.rubric.neicon.ru.

G.2 Примеры оформления библиографических описаний различных источников, приведенных в ВКР

Статья в периодических изданиях и сборниках статей:

1 Гуреев В.Н., Мазов Н.А. Использование библиометрии для оценки значимости журналов в научных библиотеках (обзор)//Научно-техническая информация. Сер. 1. -2015. -N2. -С. 8 -19.

2 Колкова Н.И., Скипор И.Л. Терминосистема предметной области "электронные информационные ресурсы": взгляд с позиций теории и практики//Научн. и техн. б-ки. -2016. -N7. -С. 24 -41.

Книги, монографии:

1 Земсков А.И., Шрайберг Я.Л. Электронные библиотеки: учебник для вузов. -М: Либерея, 2003. -351 с.

2 Костюк К.Н. Книга в новой медицинской среде. -М.: Директ-Медиа, 2015. -430 с.

Тезисы докладов, материалы конференций:

1 Леготин Е.Ю. Организация метаданных в хранилище данных//Научный поиск. Технические науки: Материалы 3-й науч. конф. аспирантов и докторантов/отв. за вып. С.Д. Ваулин; Юж.-Урал. гос. ун-т. Т. 2. -Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. -С. 128 -132.

2 Антопольский А.Б. Система метаданных в электронных библиотеках//Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: Новые технологии и новые формы сотрудничества: Тр. 8-й Междунар. конф. "Крым-2001"/г. Судак, (июнь 2001 г.). -Т. 1. -М., 2001, -С. 287 -298.

3 Парфенова С.Л., Гришакина Е.Г., Золотарев Д.В. 4-я Международная научно-практическая конференция "Научное издание международного уровня -2015: современные тенденции в мировой практике редактирования, издания и оценки научных публикаций"//Наука. Инновации. Образование. -2015. -N17. -С. 241 -252.

Патентная документация согласно стандарту ВОИС:

1 BY(код страны) 18875 (Nпатентного документа) C1 (код вида документа), 2010 (дата публикации).

Электронные ресурсы:

1 Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: цифры и рейтинги [Электронный ресурс]. -2006. -URL: http://bookhamber.ru/stat_2006.htm (дата обращения 12.03.2009).

2 Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. -URL: http://government.ru/media/files/41d4b737638891da2184/pdf (дата обращения 15.11.2016).

3 Web of Science. -URL: http://apps.webofknowledge.com/(дата обращения 15.11.2016).

Нормативные документы:

1 ГОСТ 7.0.96-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология формирования. -М.: Стандартинформ, 2016. -16 с.

2 Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2013 г. N1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры".
- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159671/ (дата обращения: 04.08.2016).

3 ISO 25964-1:2011. Information and documentation -Thesauri and interoperability with other vocabularies -Part 1: Thesauri for information retrieval. -URL: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber53657 (дата обращения: 20.10.2016).

Приложение Н

Примеры титульных листов презентации ВКР

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
Разработка модуля транскодирования видеопотоков в режиме реального времени с использованием библиотеки ffmpeg

по направлению 09.03.04 – Программная инженерия
по образовательной программе 09.03.04_01 – Технология разработки и сопровождения качественного программного продукта

Студент гр.5130904/10101 — Цветков И.А

Руководитель К.т.н., доцент — Иванов П.Ф.

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии
2025

Пример титульного листа презентации магистерской диссертации

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА
Программная система автоматизации проведения речевой аудиометрии

по направлению 09.04.04 – Программная инженерия
по образовательной программе 09.04.04_02 – Основы анализа и разработки приложений с большими объемами распределенных данных

Студент гр.5140904/30201	Цветков И.А
Руководитель К.т.н., доцент	Иванов П.Ф.

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии
2025